

VISA를 이용한 오실로스코프 연동 및 FFT 실습

실험날짜: 2026년 7월 12일

작성자: 박현

【 개요 】

오실로스코프에서 측정한 값을 외부의 방대한 라이브러리들을 이용해 분석하기 위함으로 본 실험에서는 PyVISA와 SciPy를 이용해 오실로스코프에서 측정한 톱니파의 주파수를 계산한다.

【 이론적 배경 】

VISA

VISA는 Virtual instrument software architecture의 약자로 시험 측정 분야에 있어 계측 장치와 통신하기 위한 API로 오실로스코프와 PC 간의 통신에 필요하다.

푸리에 변환

푸리에 변환은 시간에 따라 변화하는 신호로부터 주기를 얻어낼 수 있는 기법으로 아래와 같은 수학적 변환을 통해 얻어내진다.

$$F(u) = \mathcal{F}[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi iut} dt$$

【 실험 과정 】

1. HMO1002에서 SETUP > INTERFACE를 USB TMC로 설정한다.
2. HMO1002와 컴퓨터를 USB로 연결한다.
3. HMO1002에서 SETUP > DEVICE INFORMATION에서 VISA를 확인한다.
4. 아래 코드를 이용해 접속이 잘 되었는지 확인한다.

```
import pyvisa
```

```
rm = pyvisa.ResourceManager()
```

```
inst = rm.open_resource("USB::0x0AAD::0x0119::029913419::INSTR")
```

```
print(inst.query("*IDN?"), end="")
```

5. HMO1002의 함수 생성 기능을 이용해 50Hz의 톱니파를 생성한다.
6. AUX OUT과 CH1을 연결한다.
7. 아래 코드를 이용해 CH1에서 측정한 값을 가져온다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
inst.write(":STOP")
```

```
inst.write(":FORM REAL")
```

```
cmd = ":CHANnel1:DATA?"
signal = inst.query_binary_values(cmd, datatype="f", is_big_endian=True)
plt.plot(range(len(signal)), signal)
plt.show()
```

8. 아래 코드를 이용해 각 샘플 사이의 시간 간격을 구한다.

```
start, end, N, _ = eval(inst.query(":CHANnel1:DATA:HEADer?"))
dt = (end - start) / N
```

9. 위에서 구한 시간 간격을 이용해 푸리에 변환을 수행한다.

```
import numpy as np
from scipy.fft import rfft, rfftfreq

signal_centered = signal - np.mean(signal)
window = np.hanning(len(signal_centered))
signal_windowed = signal_centered * window

yf = rfft(signal_windowed)
xf = rfftfreq(len(signal_windowed), dt)

plt.plot(xf, np.abs(yf) * 2 / N)
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.xlim(0, 200)
plt.grid(True)
plt.show()
```

【 실험 결과 】

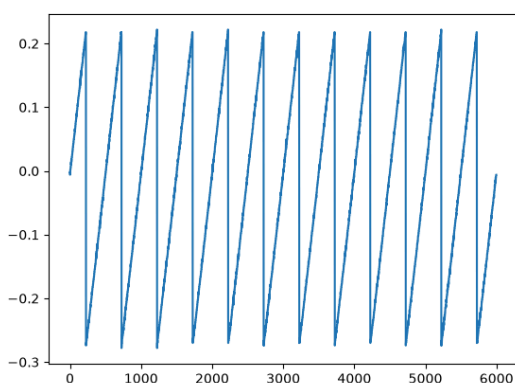


Figure 1: 오실로스코프의 값을 가져온 모습

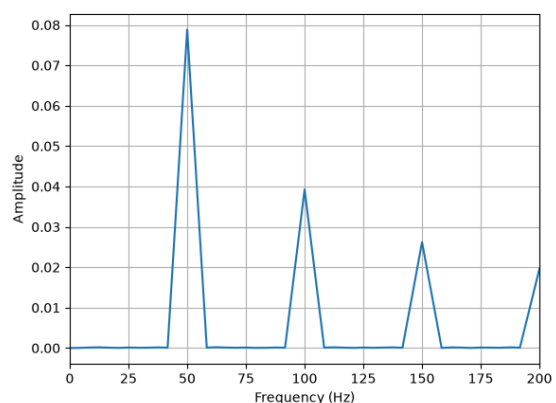


Figure 2: 푸리에 변환 결과